الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 زاويتان على خط مستقيم قياسهما $3x$ و $2x + 30$. أوجد x.

2 أوجد الزاوية المتقابلة بالرأس لزاوية قياسها 65°.

3 ثلاث زوايا حول نقطة قياسها 95°، 110°، و x. أوجد x.

4 زاويتان متتامتان مجموعهما 90° . إحداهما قياسها 37°. أوجد الأخرى.

5 يقطع قاطع خطين متوازيين، فيتكوّن زاوية قياسها 70°. أوجد الزاوية المناظرة لها.

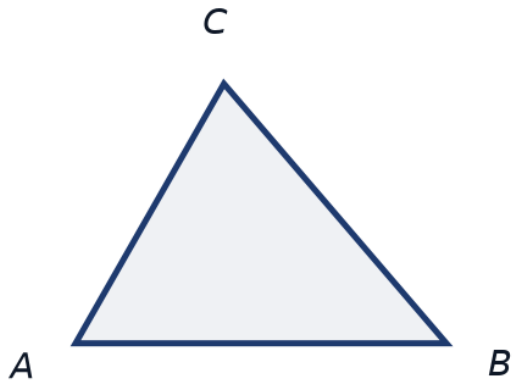
6 في نفس الوضع، أوجد الزاوية الداخلية المتحالفة المتبادلة من نفس الجهة لزاوية قياسها 70°.

7 أوجد الزاوية الداخلية المتبادلة لزاوية قياسها 55°.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 يقطع قاطع خطين متوازيين، فيتكوّن زاوية قياسها $4x$ وزاوية داخلية من نفس الجهة قياسها $2x + 30$. أوجد x.

9 أوجد الزاوية الثالثة للمثلث الموضّح، بمعلومية الزاويتين المُبيّنتين.



10 مثلث متساوي الساقين له زاويتان متساويتان قياس كل منهما 72°. أوجد الزاوية الثالثة.

11 في مثلث قائم الزاوية، إحدى الزاويتين غير القائمتين قياسها 35°. أوجد الزاوية غير القائمة الأخرى.

12 مثلث له ثلاث زوايا متساوية. أوجد قياس كل زاوية، وسمِّ هذا النوع من المثلثات.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

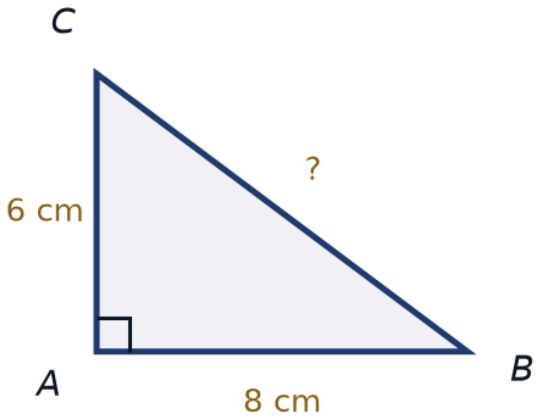
13 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لسداسي 6 أضلاع.

14 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لخماسي 5 أضلاع.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 مضلع منتظم مجموع زواياه الداخلية 1,080°. كم عدد أضلاعه؟

16 أوجد طول الوتر في المثلث القائم الموضّح.



17 مثلث قائم الزاوية طول وتره 13 وأحد ضلعيه القائمين 5. أوجد الضلع الآخر.

18 يستند سلّم طوله 10 م إلى حائط، وقاعدته تبعد 6 م عن قاعدة الحائط. إلى أي ارتفاع يصل السلّم على الحائط؟

19 مثلث قائم الزاوية ضلعاه القائمان 9 و 12. أوجد طول الوتر.

20 مستطيل طوله 12 سم وعرضه 7 سم. أوجد محيطه ومساحته.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

21 زاويتان متكاملتان مجموعهما 180° . إحداهما ثلاثة أمثال الأخرى. أوجد الزاوية الأصغر.

أ. 60°

ب. 30°

ج. 135°

د. 45°

22 زاوية تساوي أربعة أمثال متممتها. أوجد الزاوية.

أ. 54°

ب. 18°

ج. 72°

د. 90°

23 يقطع خط قاطع خطين متوازيين. إحدى الزوايا $(3x + 15)^\circ$ ونظيرتها المتناظرة $(5x - 25)^\circ$. أوجد x.

أ. 10

ب. 8

ج. 30

د. 20

24 يقطع خط قاطع خطين متوازيين مكوّنًا زوايا داخلية من نفس الجهة قياسها $(2x + 10)^\circ$ و$(3x - 30)^\circ$. أوجد x.

أ. 30

ب. 40

ج. 50

د. 34

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

25 يقطع خط قاطع خطين متوازيين. إحدى الزوايا 63°. أوجد الزاوية الخارجية المتبادلة لها.

أ. 153°

ب. 27°

ج. 63°

د. 117°

26 قاطع خطين متوازيين. زاوية ونظيرتها الداخلية من نفس الجهة يفرقهما 40° ومجموعهما 180°. أوجد الزاوية الأكبر. يقطع خط

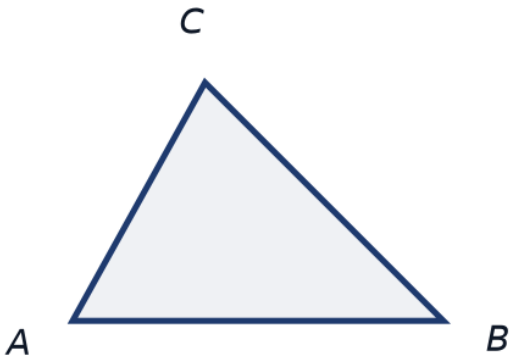
أ. 110°

ب. 70°

ج. 140°

د. 90°

27 أوجد الزاوية الثالثة للمثلث المُبيّن.



أ. 116°

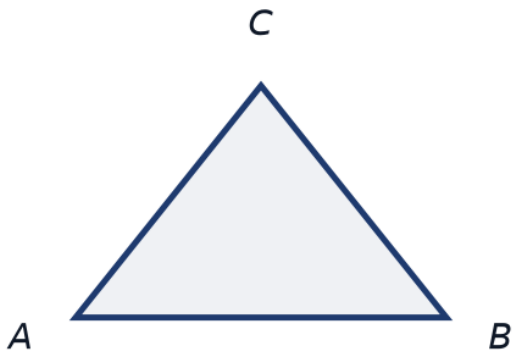
ب. 64°

ج. 54°

د. 44°

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

28 المثلث المتساوي الساقين المُبيّن له زاويتا قاعدة متساويتان قياس كل منهما 70°. أوجد زاوية الرأس.



أ. 55°

ب. 70°

ج. 40°

د. 110°

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 مثلث زواياه الثلاث بنسبة 4 : 3 : 2. أوجد أكبر زاوية.

أ. 90°

ب. 100°

ج. 80°

د. 60°

30 في مثلث قائم الزاوية، إحدى الزاويتين غير القائمتين تزيد عن الأخرى بمقدار 26°. أوجد الزاوية الأكبر منهما.

أ. 32°

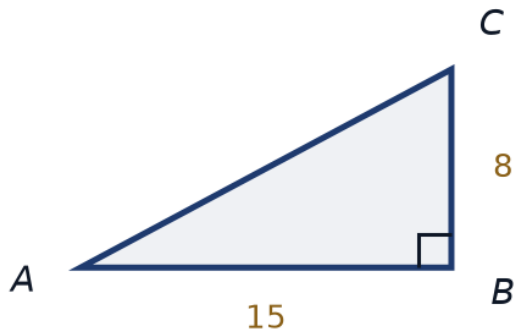
ب. 58°

ج. 64°

د. 48°

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

31 أوجد الوتر في المثلث القائم الزاوية المُبيّن.



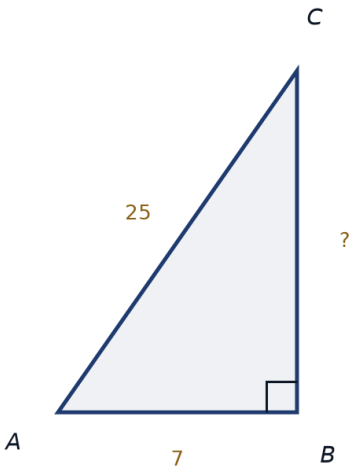
أ. 23

ب. 19

ج. 17

د. 13

32 أوجد الضلع الناقص في المثلث القائم الزاوية المُبيّن.



أ. 26

ب. 18

ج. 24

د. 20

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 حقل مستطيل طوله 24 م وعرضه 18 م. أوجد طول قطره.

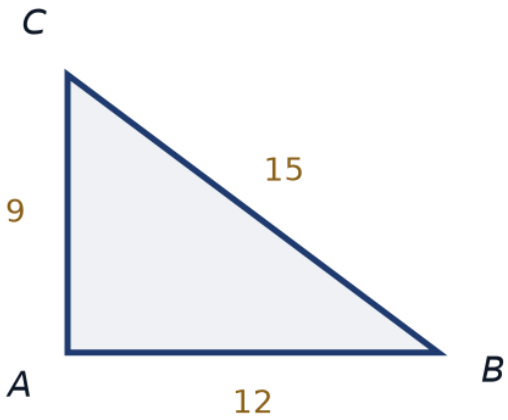
أ. 30

ب. 36

ج. 42

د. 26

34 مثلث أضلاعه 9 سم و12 سم و15 سم، كما هو مُبيّن. هل هو مثلث قائم الزاوية؟



أ. لا يمكن تحديد ذلك

ب. فقط إذا كان متساوي الساقين أيضًا

ج. لا ليس قائم الزاوية

د. نعم مثلث قائم الزاوية

35 سلم طوله 15 م إلى حائط بحيث تبعد قاعدته 9 م عن أساس الحائط. ما الارتفاع الذي يصل إليه السلم على الحائط؟ يستند

أ. 13

ب. 10

ج. 12

د. 18

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 أوجد محيط ومساحة المستطيل المُبيّن.

أ. $A = 135$ سم^2، $P = 48$ سم

ب. $A = 24$ سم^2، $P = 48$ سم

ج. $A = 48$ سم^2، $P = 135$ سم

د. $A = 135$ سم^2، $P = 24$ سم

37 أوجد محيط ومساحة المربع المُبيّن.

أ. $A = 110$ سم^2، $P = 44$ سم

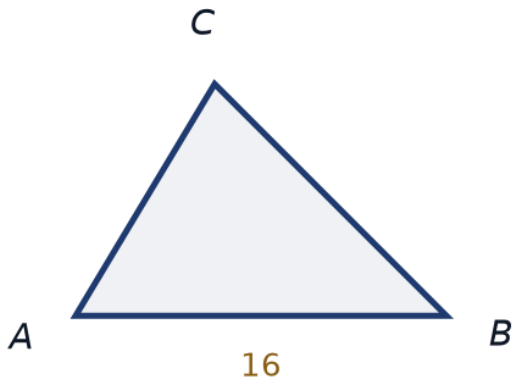
ب. $A = 121$ سم^2، $P = 44$ سم

ج. $A = 121$ سم^2، $P = 22$ سم

د. $A = 44$ سم^2، $P = 121$ سم

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 المثلث المُبيّن قاعدته 16 سم وارتفاعه 10 سم. أوجد مساحته.



أ. 160

ب. 26

ج. 80

د. 40

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 متوازي الأضلاع المُبيّن قاعدته 18 سم وارتفاعه 7 سم. أوجد مساحته.

أ. 252

ب. 126

ج. 63

د. 25

40 مثلث مساحته 84 سم^2 وارتفاعه 12 سم. أوجد قاعدته.

أ. 14

ب. 1,008

ج. 28

د. 7

41 متوازي أضلاع مساحته 150 سم^2 وقاعدته 15 سم. أوجد ارتفاعه.

أ. 20

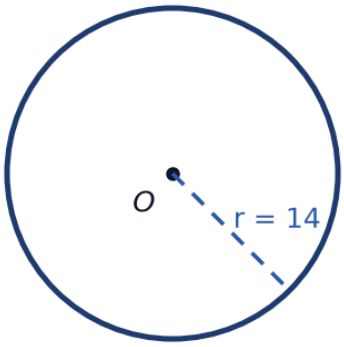
ب. 10

ج. 2,250

د. 5

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 أوجد محيط الدائرة المُبيّنة، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.



أ. 44

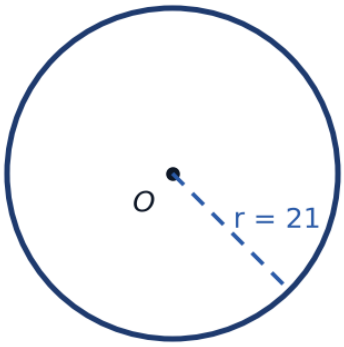
ب. 616

ج. 88

د. 176

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

43 أوجد مساحة الدائرة المُبيّنة، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.



أ. 132

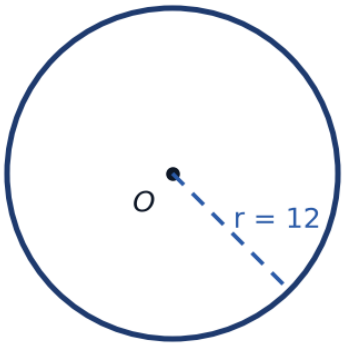
ب. 2,772

ج. 693

د. 1,386

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

44 أوجد محيط الدائرة المُبيّنة، بدلالة π.



أ. 48π سم

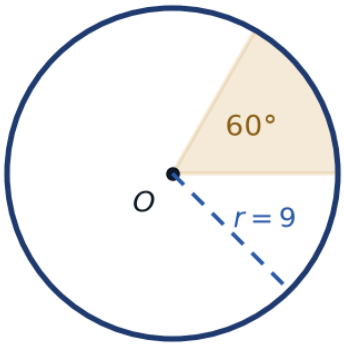
ب. 24π سم

ج. 12π سم

د. 144π سم

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 أوجد مساحة القطاع المظلل ذي الزاوية 60° المُبيّن، بدلالة π.



أ. 81π سم^2

ب. 27π سم^2

ج. 13.5π سم^2

د. 4.5π سم^2

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved